第八章多元函数微分学经典例题

第一节多元函数的基本概念

【例 1】 求极限 $\lim_{x\to 0}\frac{xy^2}{x^2+y^2}$.

【例 2】 证明极限 $\lim_{x\to 0}\frac{xy}{x^2+y^2}$ 不存在。

【例 3】 (2023, 数三) 已知函数 $f(x,y)=\ln(y+|x\sin y|)$, 则

(A) $\frac{\partial f}{\partial x}\big|_{(0,1)}$ 不存在, $\frac{\partial f}{\partial y}\big|_{(0,1)}$ 存在.

(B) $\frac{\partial f}{\partial x}\big|_{(0,1)}$ 存在, $\frac{\partial f}{\partial y}\big|_{(0,1)}$ 不存在.

(C) $\frac{\partial f}{\partial x}\big|_{(0,1)}, \frac{\partial f}{\partial y}\big|_{(0,1)}$ 均存在.

(D) $\frac{\partial f}{\partial x}\big|_{(0,1)}, \frac{\partial f}{\partial y}\big|_{(0,1)}$ 均不存在.

【例 4】 (1997, 数一) 二元函数 $f(x,y)=\begin{cases}\frac{xy}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0),\\ 0, & (x,y)=(0,0)\end{cases}$ 在点 $(0,0)$ 处

(A) 连续、偏导数存在.

(B) 连续、偏导数不存在.

(C) 不连续、偏导数存在.

(D) 不连续、偏导数不存在.

【例 5】(1994, 数一、二) 二元函数 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处两个偏导数 $f'_x(x_0,y_0), f'_y(x_0,y_0)$ 存在, 是 $f(x,y)$ 在该点连续的

(A) 充分而非必要条件. (B) 必要而非充分条件.

(C) 充分必要条件. (D) 既非充分又非必要条件.

【例 6】 (2012, 数三) 设连续函数 $z=f(x,y)$ 满足 $\lim_{x\to 0}\frac{f(x,y)-2x+y-2}{\sqrt{x^2+(y-1)^2}}=0$, 则 $dz|_{(0,1)}=$ _____.

【例 7】 证明以下几个经典的反例.

(1) $f(x,y)=|x|+|y|$ 在 $(0,0)$ 点连续, 但偏导数不存在 (也不可微).

(2) $f(x,y)=\begin{cases}\frac{xy}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0),\\ 0, & (x,y)=(0,0)\end{cases}$ 在 $(0,0)$ 点偏导数存在, 但不连续.

(3) $f(x,y)=\begin{cases}\frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}, & (x,y)\neq(0,0),\\ 0, & (x,y)=(0,0)\end{cases}$ 在 $(0,0)$ 点偏导数存在, 但不可微.

(4) $f(x,y)=\begin{cases}(x^2+y^2)\sin\frac{1}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0),\\ 0, & (x,y)=(0,0)\end{cases}$ 在 $(0,0)$ 点可微, 但偏导数不连续.

【例 8】(2017, 数二) 设 $f(x,y)$ 具有一阶偏导数, 且对任意的 (x,y) 都有 $\frac{\partial f(x,y)}{\partial x}>0$, $\frac{\partial f(x,y)}{\partial y}<0$, 则

(A) $f(0,0)>f(1,1)$. (B) $f(0,0)<f(1,1)$.

(C) $f(0,1)>f(1,0)$. (D) $f(0,1)<f(1,0)$.

第二节多元函数的微分法

【例 1】(2011, 数一) 设函数 $F(x,y)=\int_0^{xy}\frac{\sin t}{1+t^2}dt$, 求 $\left.\frac{\partial^2 F}{\partial x^2}\right|_{\substack{x=0\\y=2}}$.

【例 2】(2011, 数三) 设函数 $z=(1+\frac{x}{y})^{\frac{x}{y}}$, 则 $dz|_{(1,1)}=$_____.

【例 3】(2007, 数一) 设 $f(u,v)$ 为二元可微函数, $z=f(x^y,y^x)$, 则 $\frac{\partial z}{\partial x}=$_____.

【例 4】(2024, 数一) 设函数 $f(u,v)$ 具有二阶连续偏导数, 且 $df|_{(1,1)}=3du+4dv$, 令 $y=f(\cos x,1+x^2)$, 求 $\left.\frac{d^2y}{dx^2}\right|_{x=0}=$_____.

【例 5】(2019, 数三) 设函数 $f(u,v)$ 具有二阶连续偏导数, 函数 $g(x,y)=xy-f(x+y,x-y)$, 求 $\frac{\partial^2 g}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 g}{\partial x\partial y}+\frac{\partial^2 g}{\partial y^2}$.

【例 6】 (2009, 数二) 设 $z=f(x+y,x-y,xy)$, 其中 f 具有二阶连续偏导数, 求 dz 与 $\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$.

【例 7】 (2011, 数一、二) 设函数 $z=f(xy,yg(x))$, 其中函数 f 具有二阶连续偏导数, 函数 $g(x)$ 可导且在 $x=1$ 处取得极值 $g(1)=1$, 求 $\left.\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}\right|_{\substack{x=1\\y=1}}$.

【例 8】 (2014, 数一、二) 设函数 $f(u)$ 具有二阶连续导数, $z=f(e^x\cos y)$ 满足

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=(4z+e^x\cos y)e^{2x}$$

若 $f(0)=0, f'(0)=0$, 求 $f(u)$ 的表达式.

【例 9】(2015, 数二、三) 若函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $e^{x+2y+3z}+xyz=1$ 确定, 则 $dz|_{(0,0)}=$_____.

【例 10】 (2024, 数三) 设函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $z+e^x-y\ln(1+z^2)=0$ 确定, 求 $\left(\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}\right)\Big|_{(0,0)}$.

【例 11】(2010, 数一、二) 设函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $F\left(\frac{y}{x},\frac{z}{x}\right)=0$ 确定, 其中 F 为可微函数, 且 $F_2'\neq 0$, 则 $x\frac{\partial z}{\partial x}+y\frac{\partial z}{\partial y}=$

(A) 缺省. (B) z. (C) $-x$. (D) $-z$.

【例 12】(2001, 数三) 设 $u = f(x, y, z)$ 有连续的一阶偏导数, 又函数 $y = y(x)$ 及 $z = z(x)$ 分别由下列两式确定:

$$e^{xy} - xy = 2 \quad 和 \quad e^x = \int_0^{x-z} \frac{\sin t}{t} dt.$$

求 $\frac{du}{dx}$.

【例 13】(2008, 数三) 设 $z = z(x, y)$ 是由方程 $x^2 + y^2 - z = \varphi(x + y + z)$ 所确定的函数, 其中 φ 具有二阶导数, 且 $\varphi' \neq -1$.
(1) 求 dz.
(2) 记 $u(x, y) = \frac{1}{x-y}\left(\frac{\partial z}{\partial x} - \frac{\partial z}{\partial y}\right)$, 求 $\frac{\partial u}{\partial x}$.

第三节多元函数的极值与最值

【例 1】(2003, 数三) 设可微函数 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 取得极小值, 则下列结论正确的是
(A) $f(x_0, y)$ 在 $y = y_0$ 处的导数等于零.
(B) $f(x_0, y)$ 在 $y = y_0$ 处的导数大于零.
(C) $f(x_0, y)$ 在 $y = y_0$ 处的导数小于零.
(D) $f(x_0, y)$ 在 $y = y_0$ 处的导数不存在.

【例 2】(2009, 数二) 设函数 $z = f(x, y)$ 的全微分为 $dz = xdx + ydy$, 则点 $(0, 0)$
(A) 不是 $f(x, y)$ 的连续点. (B) 不是 $f(x, y)$ 的极值点.
(C) 是 $f(x, y)$ 的极大值点. (D) 是 $f(x, y)$ 的极小值点.

【例 3】 (2017, 数三) 二元函数 $z = xy(3 - x - y)$ 的极值点是
(A) $(0, 0)$. (B) $(0, 3)$. (C) $(3, 0)$. (D) $(1, 1)$.

【例 4】(2009, 数一、三) 求二元函数 $f(x, y) = x^2(2 + y^2) + y \ln y$ 的极值.

【例 5】(2008, 数二) 求函数 $u = x^2 + y^2 + z^2$ 在约束条件 $z = x^2 + y^2$ 和 $x + y + z = 4$ 下的最大值和最小值.

【例 6】(2005, 数二) 已知函数 $z = f(x, y)$ 的全微分 $dz = 2xdx - 2ydy$, 并且 $f(1, 1) = 2$. 求 $f(x, y)$ 在椭圆域 $D = \{(x, y)|x^2 + \frac{y^2}{4} \leq 1\}$ 上的最大值和最小值.